

清远 “1·12” “桂顺 666” 自沉事故调查报告

一、事故简况和调查概况

（一）事故简况

2016 年 1 月 12 日约 0200 时，“桂顺 666”船在北江清远飞来峡镇升平河段(概位: 23 °40′ 25.1″ N 112 °58′ 55.3″ E)完成抽砂作业船舶满载拟左转向驶往附近卸砂点途中由于操作不当向左舷翻沉，船上 3 人全部落水，其中 1 人获救、2 人死亡，直接经济损失约 65 万元，构成水上交通一般等级事故。

（二）调查概况

事故发生后，清远海事局立即成立了事故调查组对该事故进行了调查。

调查组通过对事故船舶现场勘验和对原船舶所有人、生还者、所属船舶公司管理人员、机修船船主等相关人员进行了走访、调查，以及查阅了公司管理工作记录台账和《船舶所有权登记证书》等相关船舶证书及文件。共获得：

1、询问笔录 15 份；2、现场勘验资料 3 份；3、事故相关人员身份证明 8 份；4、船舶证书复印件 1 套；5、船舶买卖及股权转让证据复印件 6 份；6、气象资料 1 份；7、死者死亡证明 2 份；

8、公司管理资料 1 套；9、打捞合同复印件 1 份,10、水下探摸及打捞报告 1 份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1、“桂顺 666” 船船舶基础数据

船籍港：梧州 曾用名：粤广州货 0443

船舶种类：干货船 船体材料：钢质

核定航区：内河 B 级 总吨：303

主机功率：136.00KW

总长：41.40M 型宽：8.00M 型深：2.35M

完工日期：1986 年 7 月 31 日

适航证书有效期：2015 年 7 月 31 日



图 1 “桂顺 666” 船（船舶登记系统提供）

2、船舶检验及所持证书情况

“桂顺 666”船最近的一次船舶检验日期是 2014 年 7 月 31 日，由广西壮族自治区梧州船舶检验局在肇庆港进行换证检验，该船适航航区为内河 B 级，船舶证书及文书如下：

（1）内河船舶检验证书簿：广西壮族自治区梧州船舶检验局于 2014 年 8 月 8 日签发；

（2）内河吨位证书：广西壮族自治区梧州船舶检验局于 2008 年 9 月 1 日签发；

（3）内河船舶适航证书（发证日期：2014 年 8 月 8 日，有效期：2015 年 7 月 31 日）；

（4）内河载重线证书（发证日期：2014 年 8 月 8 日，有效期：2015 年 7 月 31 日）；

（5）内河船舶防止油污证书（发证日期：2014 年 8 月 8 日，有效期：2015 年 7 月 31 日）；

（6）船舶国籍证书：梧州海事局于 2011 年 12 月 8 日签发，有效期至 2016 年 12 月 7 日；

（7）船舶最低安全配员证书：梧州海事局于 2011 年 12 月 8 日签发，有效期至 2016 年 12 月 7 日。

据“桂顺 666”船原驾驶兼管理人员黄*文（2011 年至 2015 年 5 月在“桂顺 666”船上工作）所述，“桂顺 666”船在 2015 年 5 月将船卖给叶*准交船后加装了一套抽砂设备，包括抽砂机、抽砂泵、抽砂管，这些设备之前是没有的。该船加装采砂设备后，

未经过船舶检验机构检验。

3、船舶所有权情况

据船舶所有权证书记载，“桂顺 666”船的共有情况是：梧州市桂顺船务公司占船舶产权的 51%、黄*永占船舶产权的 49%，在 2011 年 6 月 12 日取得船舶所有权。“桂顺 666”船的经营人是：梧州市桂顺船务公司

“桂顺 666”船产权变更情况：2011 年 6 月 12 日，麦*林将“桂顺 666”船转让给黄*永（黄*永出资 100%，梧州市桂顺船务公司占船舶产权的 51%、黄*永占船舶产权的 49%）。2015 年 5 月 25 日黄*永将“桂顺 666”船转让给叶*准，双方签有《转让协议》，但未办理产权变更手续。

4、船舶动态情况

据原船主黄*永所述，“桂顺 666”船在 2015 年 5 月 25 日交船给叶*准后再进行了改装，更新了吸砂设备，同年 8、9 月份到绥江做工程。

据死者梁*钊妻子所述，2015 年 10 月梁*钊就上“桂顺 666”船工作，直至事发的时候，期间都是晚上上班，听梁*钊说是抽砂。

据生还者罗*清所述，“桂顺 666”船在 2016 年 1 月 12 日凌晨在清远飞来峡镇升平河段右岸开出，到附近水域抽砂，约 0200 时，船舶翻沉。

在船舶动态管理系统未查到“桂顺 666”船 2015 年以来的

船舶签证信息及船舶安全检查信息。

“桂顺 666”船在采砂作业期间未取得水务部门的采砂作业许可，也未取得海事部门的水上水下活动许可。

（二）船舶公司概况

1、公司法人：张勇

2、公司概况：梧州市桂顺船务公司于 1994 年 2 月 22 日成立，注册资金五十三万元，是珠江水系内河省际普通货船运输企业，据该公司提交的资料反映，该公司有安全管理规章制度，在安全生产会议、船舶安全检查、公司船岸联系管理、电话通知、飞信通知等工作也有相应的台账记录，目前该公司共有 11 艘船舶。2012 年 5 月 10 日，由于所有权转让，梧州市交通运输局注销了“桂顺 666”船的营业运输证，但 2014 年梧州市桂顺船务公司仍然为“桂顺 666”办理船舶检验相关业务，由此可知“桂顺 666”船注销营业运输证后公司仍然与“桂顺 666”船有业务往来，公司不能以注销营运证为由推卸管理责任。在事故调查过程中发现梧州市桂顺船务公司对船舶的管理流于形式，未能准确掌握船舶动态、船员动态，对“桂顺 666”船的安全管理措施没有落实，陆上和船舶的安全管理严重脱节。

（三）船上人员情况

罗*清（身份证号码：44012719620228***9），男，1962 年 2 月 28 日出生，清远市清城区飞来峡镇横石村委会围**村人，持有清远海事局签发的三类船长适任证书（适任证书号码：

S44012719620228***9,有效期至2017年1月12日止);据罗*清本人所述,事发时他站在驾驶台中部位置。

冯*奎(身份证号码:44180119740208***4),男,1974年2月8日出生,英德市黎溪镇黎洞村委会人,未持有有效的船员证书;据罗*清所述,事发时冯*奎站在驾驶台右舷。

梁*钊(身份证号码:44182719761220***7),1976年12月20日出生,清远市清城区飞来峡镇黄洞村委会***村人,未持有船员证书;据其妻子所述,梁*钊从2015年10月份起上“桂顺666”船工作,直至事发的时候;据罗*清所述,事发时梁*钊站在船头输送带右边位置。

三、事故发生地水文气象

据生还者罗*清反映,事发时风力较大,温度比较低,水流不是很急。

据清远市气象局观测站天气记录,2016年1月12日凌晨2点左右:天气阴天,气温12.2℃,10分钟平均风速6.7米/秒(4级风),瞬时极大风速12米/秒(6级风),风向偏北,无降水,能见度40公里。

据广东省水利厅汛情发布公告记录:2016年1月12日00-04时飞来峡水利枢纽(坝下)水位11.53-11.67米,水位变化不大,上游水流较平缓。

四、事故应急和救助情况

2016年1月12日凌晨0258时,清远海事局指挥中心“12395”

接清远市“110”转报：在北江飞来峡镇横石储木场对开江面（距离左岸约 200 米）有一艘砂船翻沉，船上 3 人全部落水，其中 1 人获救，有 2 人失踪，当地派出所人员已在现场组织搜救，未能找到失踪人员。接报后，清远海事局立即通过 AIS（船舶自动识别系统）查找在飞来峡大坝上游停泊候闸的船舶，分别调动了“粤清远货 3783”、“粤韶关货 1122”、“粤韶关货 2300”等附近相关船艇进行搜救。同时，派出海事人员分陆路和水路同时赶往现场。0450 时，海事执法人员赶到事发水域，调动现场的船舶对飞来峡大坝至升平客运码头间的全水域展开搜救。

1100 时，为了避免二次事故发生，以便更好地搜寻失踪人员和事故船舶，清远海事局对事发水域（飞来峡大坝上游 28 号岸标上下游 1000 米水域）实施封航，并要求在飞来峡大坝上游的候闸船舶如果发现落水人员或事故船舶立即报告。同时，协调英德航标与测绘所以及附近民间打捞组织到达事发水域对事故沉船进行反复搜寻，“海巡 09621”在事故现场进行全天候 24 小时值守。

1 月 19 日 1147 时，英德海事处接 110 转报，在“桂顺 666”沉船位置下游约 500 米右岸岸边发现一具尸体，后经家属确认，被发现的尸体是冯*奎。法医对尸体检验，未发现有外伤。

1 月 21 日 1100 时，英德海事处接飞来峡镇政府转报，在北江左岸飞来峡水利枢纽大坝上游约 1 公里处岸边发现一具尸体，后经家属确认，被发现的尸体是梁*钊。

2月17日，在水文天气合适的情况下，组织“粤怀集工 0008”工程船成功将“桂顺 666”打捞出水面，并移泊到安全水域，清远海事局、英德海事处、清远市交通局、清远市水务局、清城区公安局、黎溪镇政府等相关单位参与了打捞搜救。



图 2 “桂顺 666” 船打捞位置及砂场位置示意图

五、事故损害情况

（一）人员伤亡情况

事故造成冯*奎、梁*钊两人死亡。

（二）直接经济损失

- 1、事故造成冯*奎、梁*钊两人死亡
- 2、“桂顺 666” 船沉没，船舶申报价值 45 万元；
- 3、“桂顺 666” 船打捞费用 20 万元。

综上，事故造成 2 人死亡，直接经济损失约 65 万元，构成一般等级水上交通事故。

六、事故事实认定分析



图 3 为刚打捞出水的“桂顺 666”船



图 4 为刚打捞出水的“桂顺 666” 船船舱



图 5 为刚打捞出水时“桂顺 666” 船的舵机处于左满舵状态

(一) 翻沉前船舶在航分析

1、据罗*清所述，“桂顺 666” 船在翻沉前是在抛锚抽砂作业，

但在现场勘验中发现“桂顺 666”船船艏左右锚均在甲板上，与其所述不符，据此分析“桂顺 666”船翻沉前是在航状态；

2、据原驾驶兼管理人员黄*文所述及现场勘验结论，“桂顺 666”船的舵机是由主机带动运作的，主机油门处于怠速状态，变速箱处于空挡状态，而舵机是打左满舵，据此分析“桂顺 666”船在翻沉前是左满舵状态；

3、据“粤怀集工 0008”工程船的技术人员反映，“桂顺 666”船在打捞出水时，右舷中部吸砂管口吊机的钢丝绳绳仍然与洗砂管连接，并垂于水下无法打捞，为了方便起吊船体打捞人员把钢丝绳绳割断。根据剩余的钢丝绳绳长度分析，在“桂顺 666”船翻沉前吸砂管口处于在河底或者接近河底的状态。

4、根据专业驾驶人员分析，此类自吸自卸砂船如果在采砂作业时船舶是抛锚的，而且不会进行左满舵操作，根据现场勘验的情况分析“桂顺 666”船在翻沉前应该是左转或准备左转状态。

综上，推断“桂顺 666”船主机是在开启状态，在翻沉前处于刚完成吸砂作业、拟向左转向的在航状态。

（二）事故发生时间分析

2016 年 1 月 12 日凌晨 0258 时，清远海事局指挥中心接报险情，接报时由“110”转报，报案称生还者已被救上岸，据此分析，事故发生到搜救再到报案的过程需要一定时间，因此事故发生时间应在接报前半个小时前发生。

据生还者罗*清所述，1 月 12 日凌晨零时左右上船，上船后

再驶往事故发生水域作业，在装满河砂后发生翻沉，时间是凌晨二时左右，这与接报时间反推的事故发生时间相差不大。

综上，事故发生时间为 2016 年 1 月 12 日约 0200 时。

（三）船舶左转原因分析

根据罗*清及相关人员所述，“桂顺 666”船平时作业卸砂点在沉船附近的右岸，经过勘查，卸砂点距“桂顺 666”船打捞出水位置约 500 米的右岸（如图 3 所示）；据罗*清所述，“桂顺 666”船抽砂作业时船头向上游，据此分析“桂顺 666”船翻沉前是在抽砂作业完成后向左转向准备驶往卸砂点。

（四）船舶左倾原因分析

根据打捞船“粤怀集工 0008”船上潜水员反映，“桂顺 666”船沉在水下时是左舷向下侧翻在河底，船舱开口向右岸，船底向左岸，船头向上游稍微向左岸，船身中部下方有高出周边河底 1-2 米的沙堆。

根据专家分析，若船舶按设计工况装载和作业，风和流载荷不会导致船舶翻沉。事故船舶属于自吸自卸砂船，若作业过程中管理不到位，舱内将大量积水，并产生自由液面，导致船舶稳性不足。船舶在紧急回航过程中（舵叶处于左满舵状态），回转横倾力矩和风倾力矩将会导致船舶未进入稳定回转时已经向左舷翻沉。

据罗*清所述，“桂顺 666”船在翻沉前由于装载不良，船舶向左倾斜。

综上，“桂顺 666”船是由于装载不良，船舶向左倾斜，然后向左翻沉。

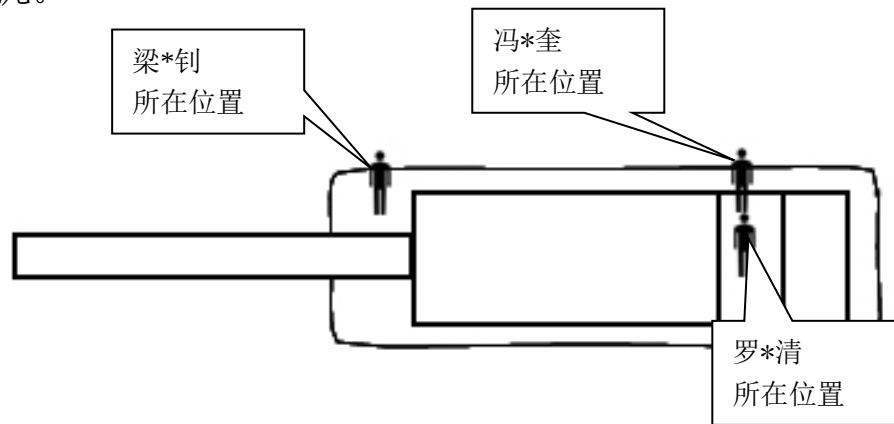


图 6 为“桂顺 666”船翻沉前人员所在位置

（五）船上人员分工分析

据罗*清所述，事发时他本人站在驾驶台中部位置，冯*奎站在驾驶台右舷，梁*钊站在船头输送带右边位置，根据船上各人所站位置靠近设备分析，冯*奎站在抽砂机操纵杆附近，有可能是负责操作抽砂设备，梁*钊站在锚机附近，有可能是负责操作锚机。

根据罗*清所述，“桂顺 666”船是在抛锚抽砂作业过程中由于装载不良，船舶向左倾斜后向左翻沉；而根据现场勘验分析，“桂顺 666”船翻沉前并不是抛锚状态，而且是打左满舵。

根据罗*清所述，他本人并没有船员证书，但经查罗*清本人持有三类船长证书，并有在客船工作的资历。

根据罗*清所述，他上船后并没有驾驶过船舶，这与之前所述“叫我上船帮忙开船”自相矛盾；而且根据罗*清所述，事故发生前梁*钊站在船头输送带右边位置，冯*奎站在驾驶台右舷，而他自己站在驾驶台中部位置；在船舶翻沉时他手抓舵轮，据此分

析，推断罗*清为“桂顺 666”船驾驶员，事故当时正在操纵船舶转向。

综上，“桂顺 666”船翻沉前罗*清在驾驶船舶，冯*奎负责操作抽砂设备，梁*钊负责操作锚机。

七、事故经过

本事故经过为根据现场勘验结论和事故相关人员陈述，经综合分析得出的可能经过。

2016 年 1 月 12 日凌晨约零时，冯*奎、梁*钊和罗*清等三人在飞来峡水利枢纽上游右岸飞来岛附近陆续上“桂顺 666”船准备开航到采砂作业点进行采砂作业。

“桂顺 666”船到事故发生附近水域抛锚开始抽砂作业，当时冯*奎在驾驶台右舷操作采砂设备，梁*钊在船头，罗*清在驾驶台中间。

约 0200 时，“桂顺 666”船采砂完毕，起锚开航，驾驶员罗*清进车操左满舵，准备左转到右岸约 500 米的卸砂点卸砂，由于左满舵导致船舶向左倾斜，舱内积水迅速向左舷流动，进一步加剧船舶左倾，导致“桂顺 666”船瞬间向左翻沉。在此期间，驾驶员罗*清将主机操纵杆拉至空挡位置。

“桂顺 666”船翻沉后，罗*清随着船舶被淹在水下，之后自行游出驾驶室爬上翻扣的“桂顺 666”船船底，在船底等待一段时间后被过往小艇救起。而同船的冯*奎、梁*钊失踪，后经发现证实死亡。

八、事故原因分析及责任认定

（一）船舶存在多个违法行为是造成事故的主要原因。“桂顺 666”船存在未经批准擅自从事采掘作业活动；干货船，擅自改装，增加设备，改变船舶结构，稳性变差，不具备装载河砂安全技术要求；未配备掌握水上交通安全技能的船员（罗*清持三类证书驾驶二类船舶，另外 2 名船员无证），未能使船舶保持适航的状态；不具备安全作业条件，也没有采取相应的安全措施，导致装载不良等多种违法行为，多个人为的不安全因素叠加极大地降低了船舶的安全系数，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船员条例》、《中华人民共和国刑法》等有关规定，是造成此次事故的主要原因。

（二）当班驾驶员操作不当是事故的直接原因。由于采砂完毕，起锚开航，驾驶员罗*清进车操左满舵导致船舶向左倾斜，而驾驶人员在船舶倾斜状态却采取左满舵的方式快速左转，使船舶在紧急回转过渡阶段加剧向左舷（内侧）倾斜，导致船舶瞬间向左侧翻沉，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国刑法》等有关规定，是造成此次事故的直接原因。

（三）船舶安全管理不到位是事故的间接原因。船舶公司对船舶的管理流于形式，未能准确把握船舶动态、船员动态，安全管理措施没有落实，陆上和船舶的安全管理脱节，导致船舶存在的安全隐患未能及时消除，违反了《中华人民共和国航运公司安

全与防污染管理规定》相关规定。

综上，此次事故是“桂顺 666”船在非法擅自从事采掘作业过程中造成的单方水上交通事故责任事故，“桂顺 666”船的实际所有人及当班驾驶罗*清应对事故发生负有主要责任，梧州市桂顺船务公司对事故发生负有管理责任。

九、安全管理建议

091300SR2016001 梧州市桂顺船务公司应向工作人员或雇员（包括船员）宣传安全规定和安全知识，提供安全培训，提高全员安全意识和安全技能，不断熟悉和精通岗位工作要求、业务知识和专业技能，不断更新知识，锻炼紧急情况下的应变能力，保障所有人员都按照规定认真履行安全职责。同时要接受海事管理机构的跟踪考核和监督管理。在进行船舶安全配员时，应当考虑船员的适任资格是否符合其将要服务的船舶的种类、等级、航区或航线以及将要承担的船上职务的要求，同时应当保障船员在上岗任职之前，了解安全管理和操纵其将要服务的船舶的基本要求、岗位职责、操作规程、设备的特点和局限性、值班规则、应急措施等。

091300SR2016002 梧州市桂顺船务公司是所属船舶安全管理的责任主体，公司应落实对每艘船舶的安全管理措施，根据职责及制度落实安全管理责任，对直接或者严重影响安全和防污染的行为，应当明令禁止，并制定严厉的制裁措施，坚决杜绝违章指挥、违章操作、冒险作业的倾向和行为。